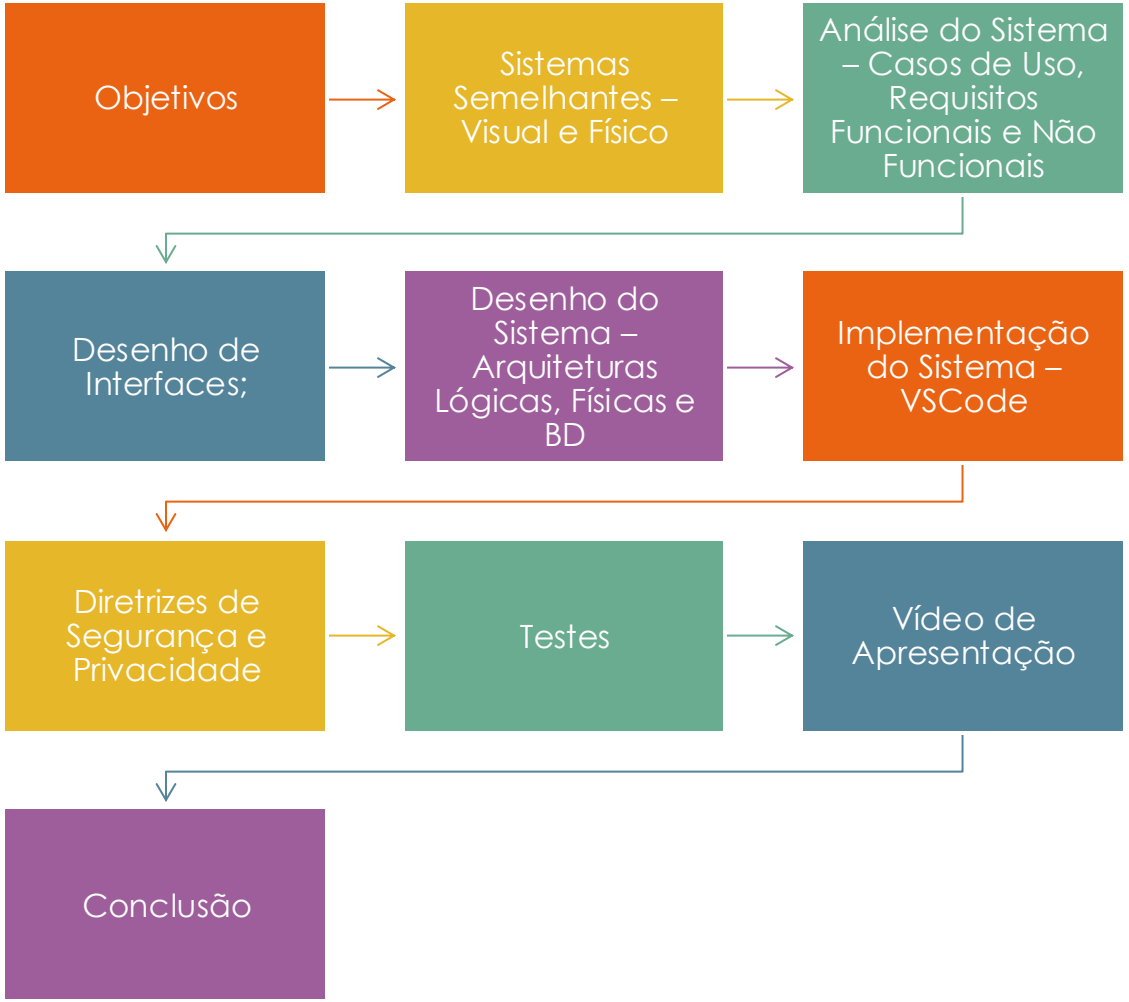
ParkLookUp

Introdução


Objetivos
Sistemas Semelhantes – Visual e Físico
Análise do Sistema – Casos de Uso, Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Desenho de Interfaces;
Desenho do Sistema – Arquiteturas Lógicas, Físicas e BD
Implementação do Sistema – VSCode
Diretrizes de Segurança e Privacidade
Testes
Vídeo de Apresentação
Conclusão

Acompanhar com Relatório

Objetivos do Sistema

- Melhorar e simplificar a encontrar vagas disponíveis
- Focado em pessoas com necessidades especiais
- Disponibilidade de estacionamento
- Acessibilidade para utilizadores com necessidades especiais
- Identificação de lugares vagos e livres

Sistemas Semelhantes

5

Visual – Analisar as interfaces Web

Física – Analisar sensores, microcontroladores, arquiteturas

Parkopedia Parking

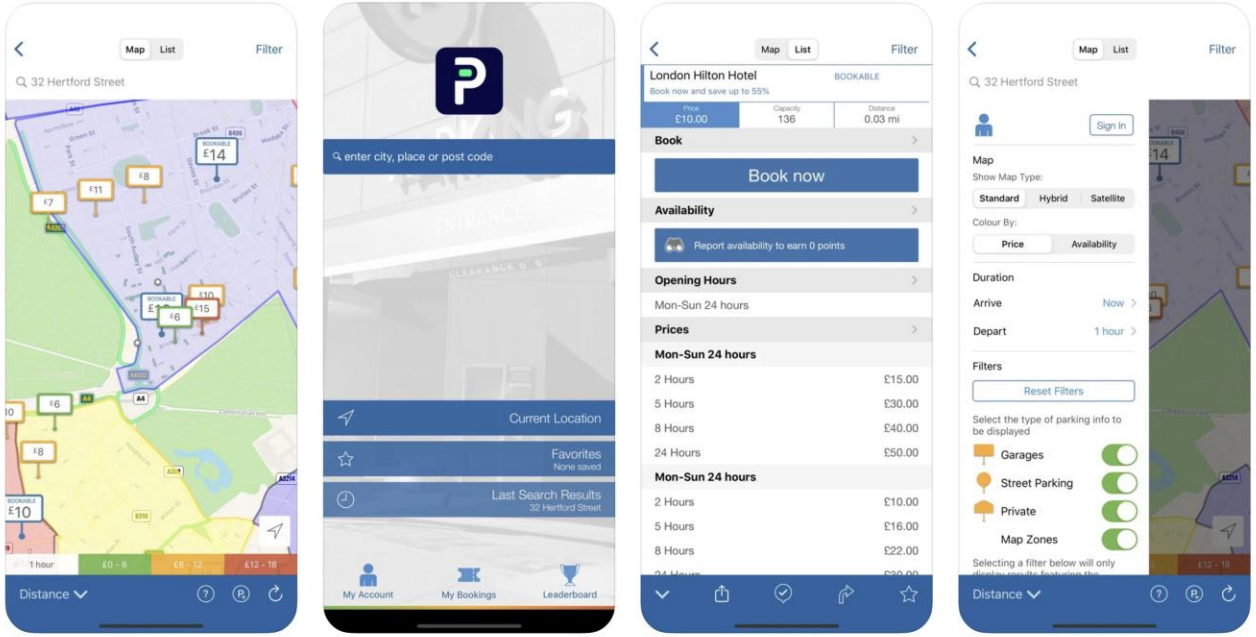
Parkwhiz

Low Cost Smart Parking System IoT

IoT Based Cost Effective Car Parking

Sistemas Semelhantes - Parkopedia Visual

- Plataforma baseada em cloud
- GPS para localização
- Sensores IoT para monitorar as disponibilidades dos lugares
- Sistemas de pagamentos online

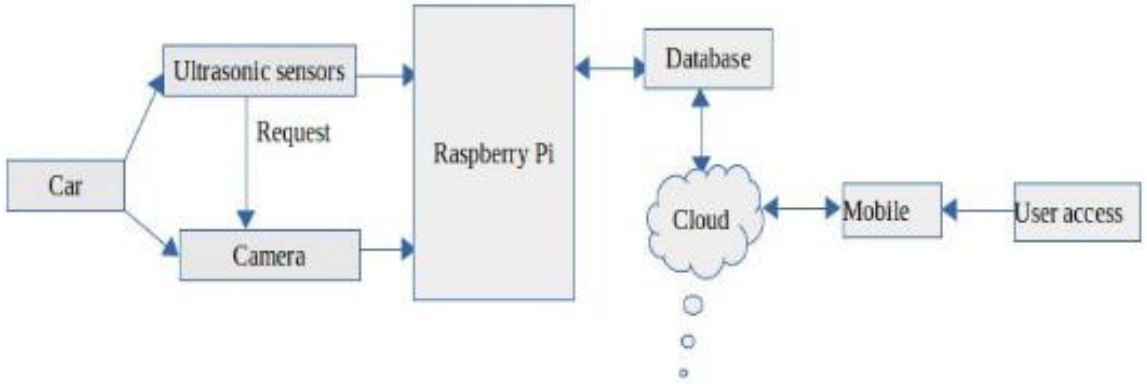


Sistemas Semelhantes – Parkopedia Visual

- Plataforma em cloud
- GPS para localização
- Sensores IoT para monitorar a disponibilidade

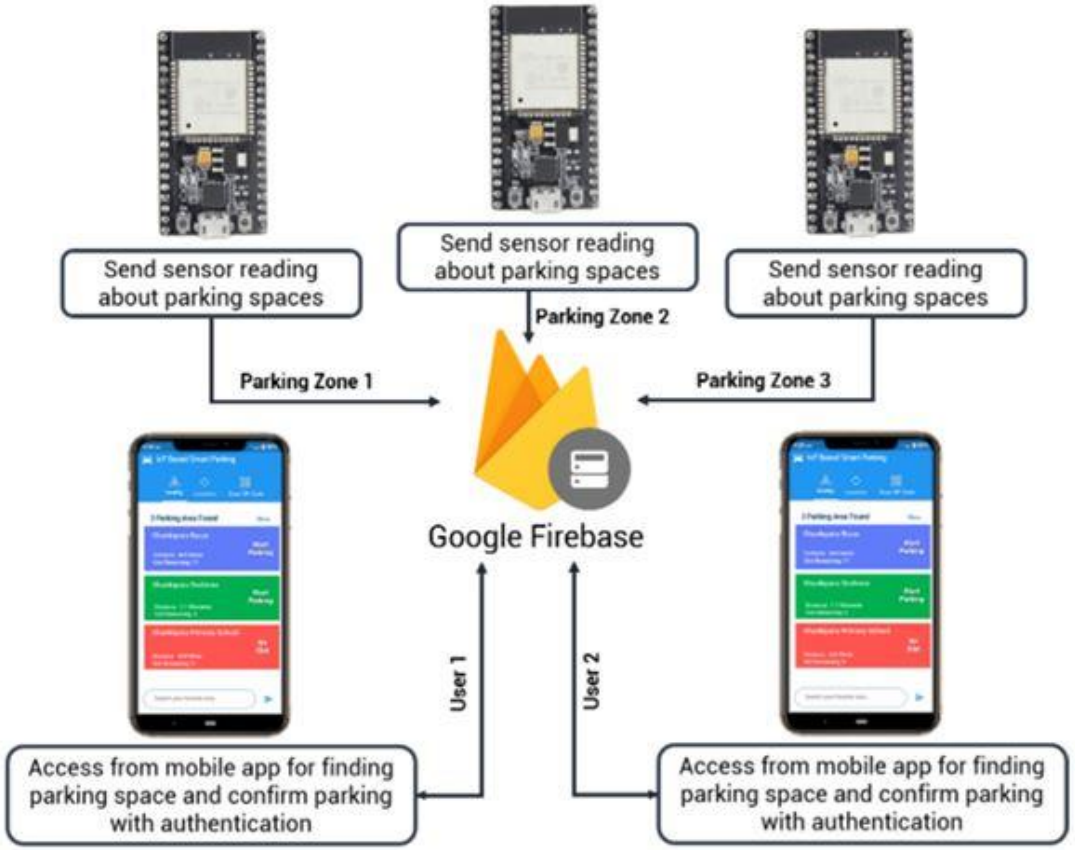
Sistemas Semelhantes – Low Cost IoT Fisica

- Sensores Ultrasónicos HC-SR04
- Câmera
- Raspberry Pi 3B
- Google Cloud Vision API
- Cloud (Microsoft Azure)



Sistemas Semelhantes – IoT Car Parking Fisica

- ESP32
- Motor Servo
- Google Firebase



Análise do Sistema

Casos de Uso

10

Registar na Plataforma

Procurar Vagas de Estacionamento

Reservar Lugar Necessidades Especiais

Abrir Cancela no Lugar de Necessidades Especiais Reservado

Analisar a Plataforma – Administrador

Análise do Sistema

Requisitos Funcionais

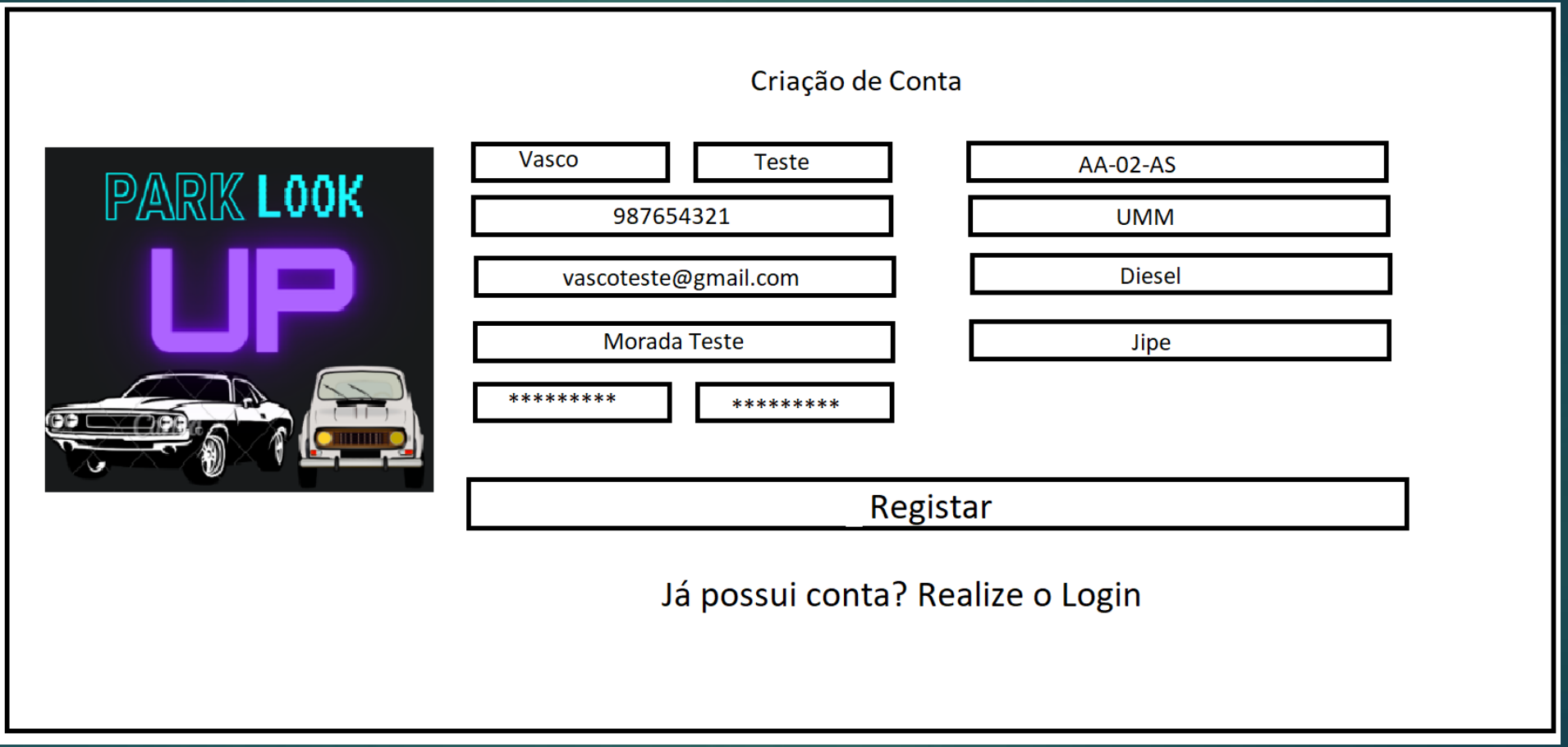
- Autenticação e Registo
- Pesquisa e Reserva de Lugares
- Atualização em Tempo Real
- Controle de Acesso

Análise do Sistema

Requisitos Não Funcionais

- Desempenho
- Segurança
- Usabilidade e Compatibilidade
- Escalabilidade
- Confiabilidade

Desenho do Sistema – Criar Conta



Desenho do Sistema
Login

Login!

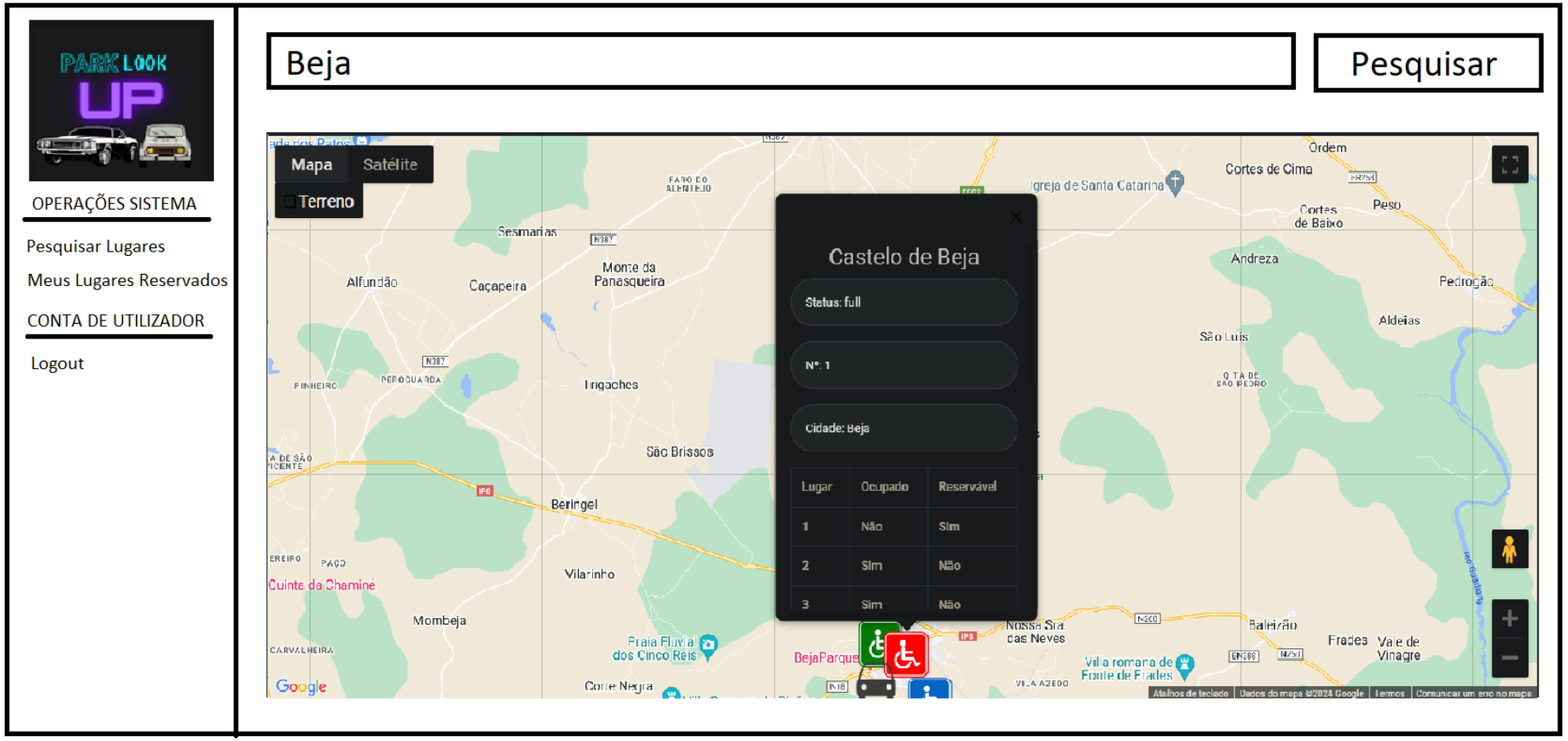
vascoteste@gmail.com

****

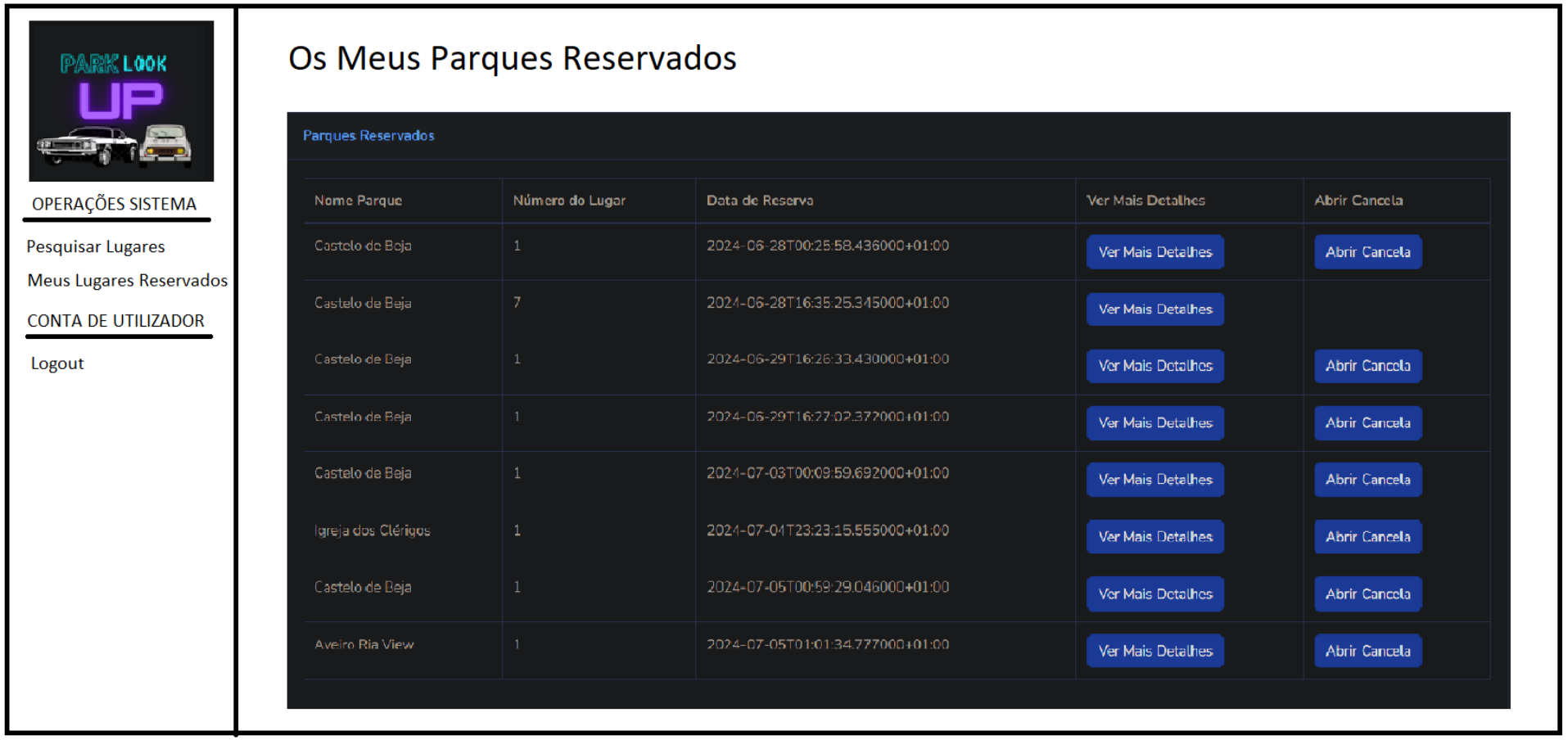
Login

Ainda não possui conta? Realize o Registo

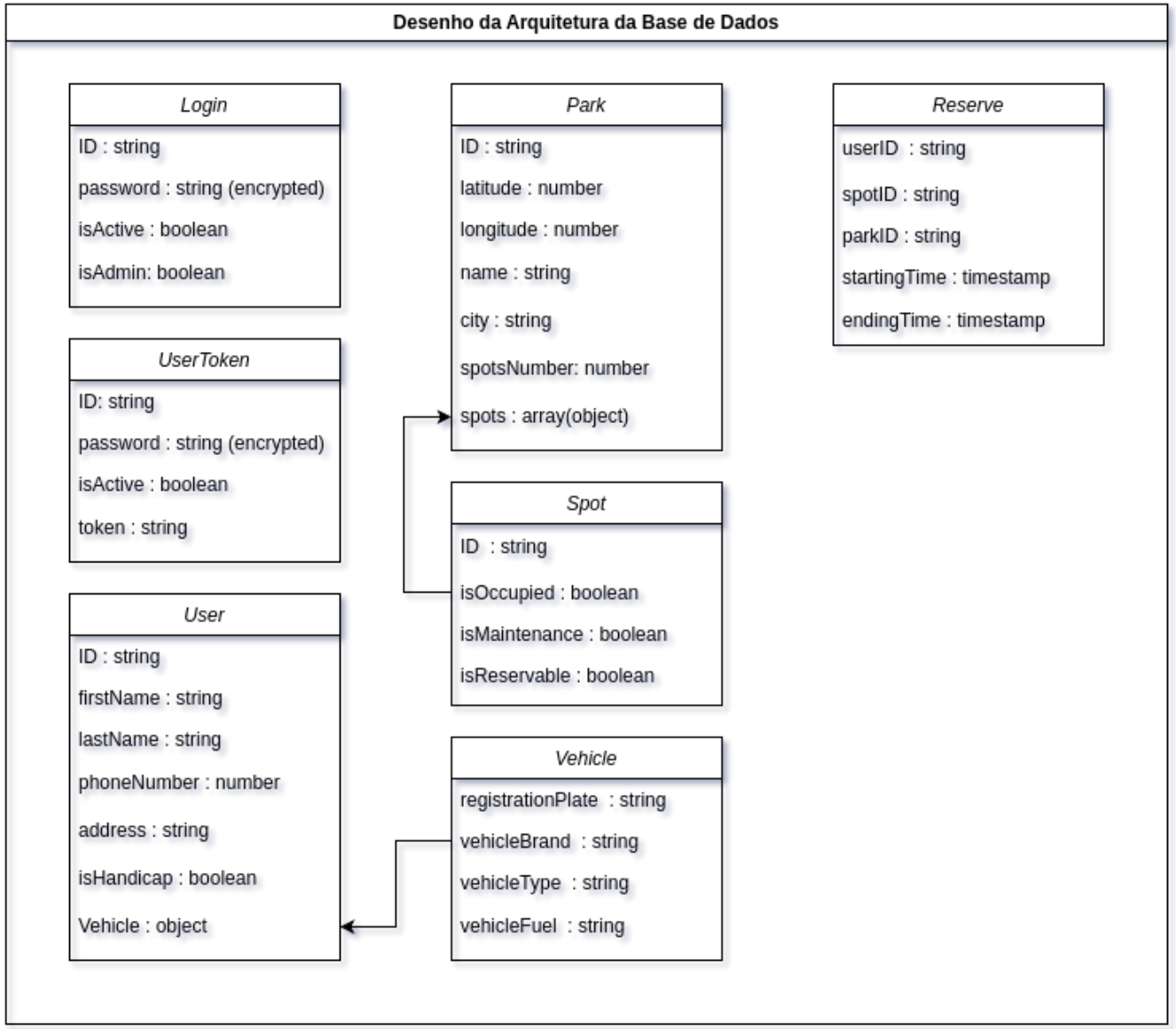
Pesquisa de Lugares

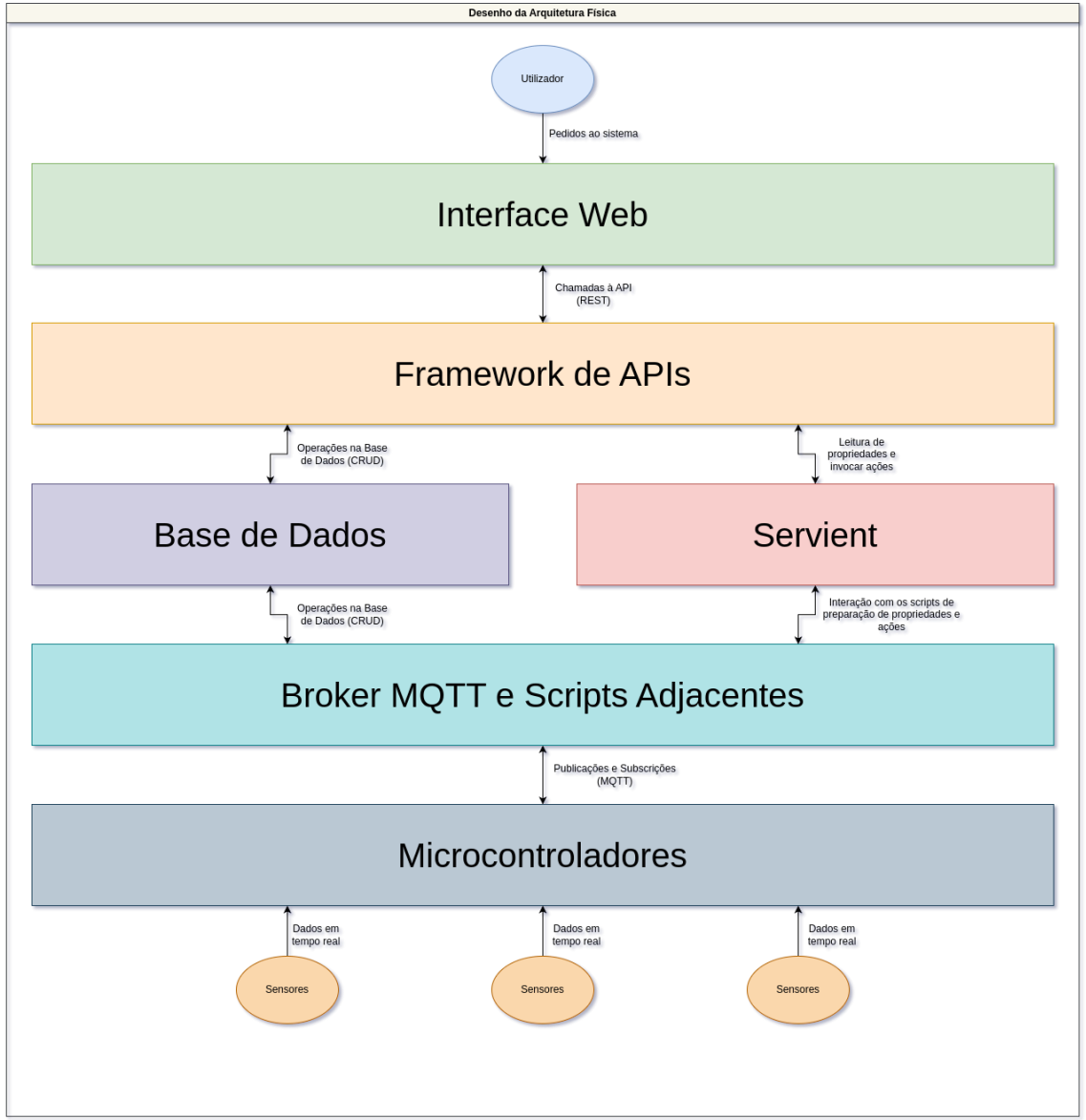


Meus Lugares Reservados

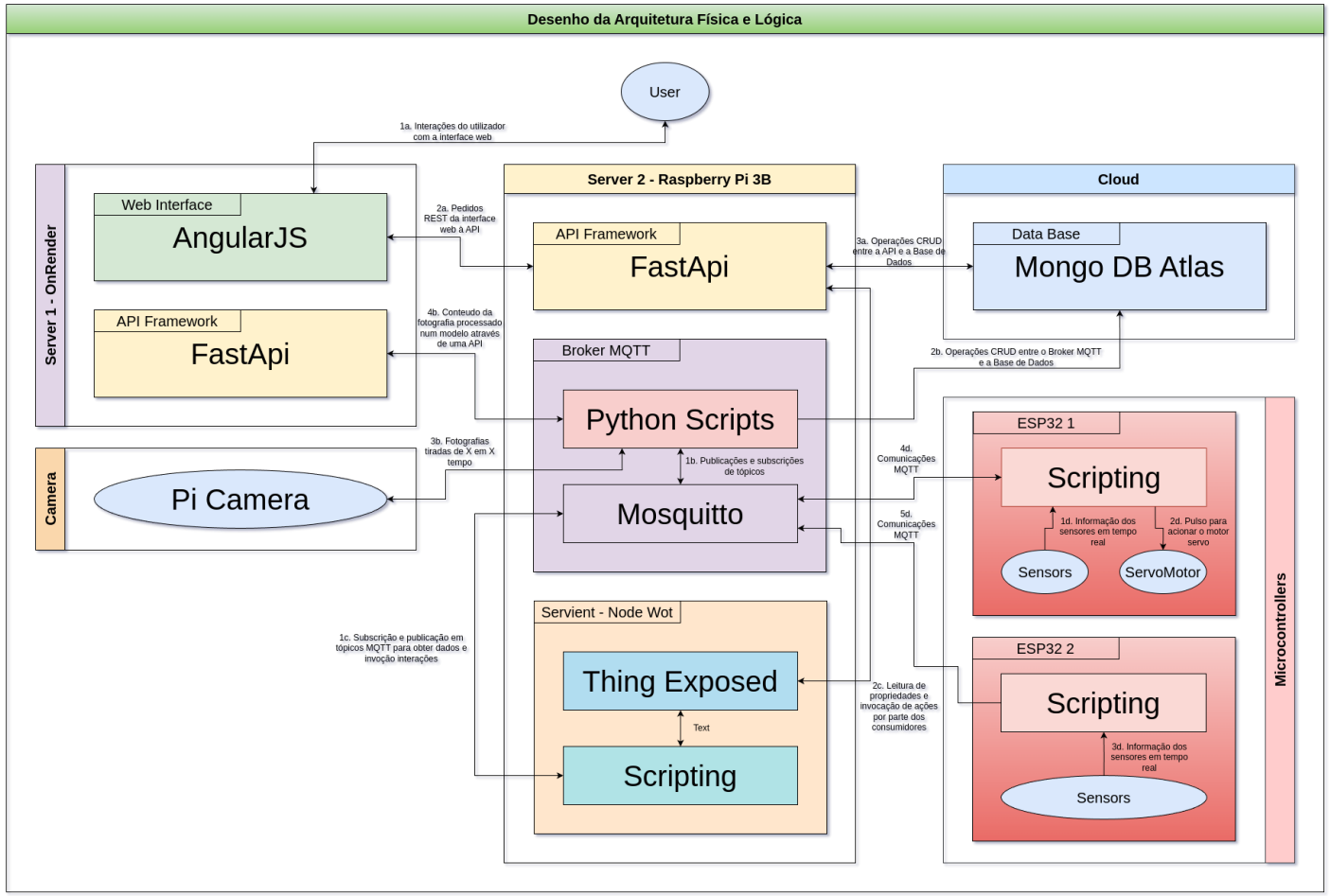


Desenho do Sistema
Arquitetura Base de Dados





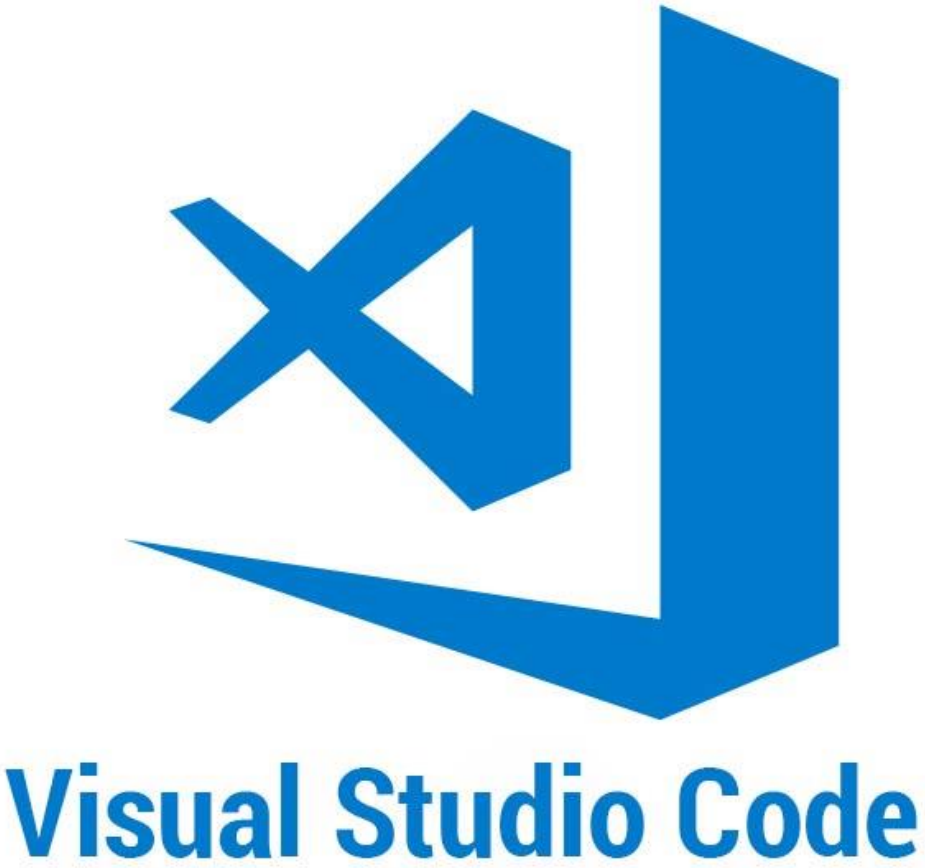
Desenho do Sistema
Arquitetura Física



Implementação do Sistema

Arquitetura Lógica e Física

Cloud Analogy



Implementação do Sistema

Arquitetura W3C

Direterizes de Segurança e Privacidade

- Separação do Conteúdo da Base de Dados – Evitar mostrar dados sensíveis
- Encriptação de Passwords – SHA256
- Autorização na API – Uso de Bearer Token

Testes ao Sistema

Foi utilizada a técnica Cognitive Walkthrough

Exploração Mental Empática – Colocando-se nos sapatos do utilizador

Procura Ativa de Obstáculos – Descobrir barreiras à usabilidade

Padrões de Avaliação Perspicazes – Critérios de análise afinados e descobrir falhas

Processo Reflexivo e Iterativo – Aprimorar continuamente a compreensão

Vídeo de Apresentação

Conclusão

ParkLookUp ajuda a descobrir vagas de estacionamento

Utilizada a Arquitetura W3C

Interfaces – Mais fáceis de usar

Segurança – Garantir conformidade com o Top 10 OWASP

Testes – Necessidade de bateria de testes mais exaustiva